

Optimisation & contrôle qualité de l'extraction de l'ADN génomique en vue de la recherche des mutations de JAK2

E-POSTER N° B86

Monia Ahcene Djaballah¹, Adel Gouri¹, Saddek Benharkat¹

1 — Service de Biochimie Clinique, Centre Hospitalo-Universitaire d'Annaba, Annaba, Algérie

INTRODUCTION

La qualité de l'ADN génomique est un déterminant majeur de la fiabilité des analyses moléculaires en onco-hématologie, notamment pour la détection des mutations du gène JAK2 V617F, impliquée dans les néoplasies myéloprolifératives. Cette étude rétrospective visait à évaluer les performances du protocole d'extraction utilisé en routine au laboratoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1 ÉCHANTILLONS

49 échantillons de sang total sur EDTA recueillis au niveau du laboratoire de Biochimie, CHU Ibn Rochd.



2 EXTRACTION

Kit QIAamp DNA Blood Mini (QIAGEN), selon le protocole du fabricant.



3 QUANTIFICATION

La concentration et la pureté (A260/A280) ont été mesurées au NanoDrop 2000.



4 STATISTIQUES

SPSS v25.0 : test de Shapiro–Wilk, corrélation de Spearman, biais de pureté vs cible fabricant.

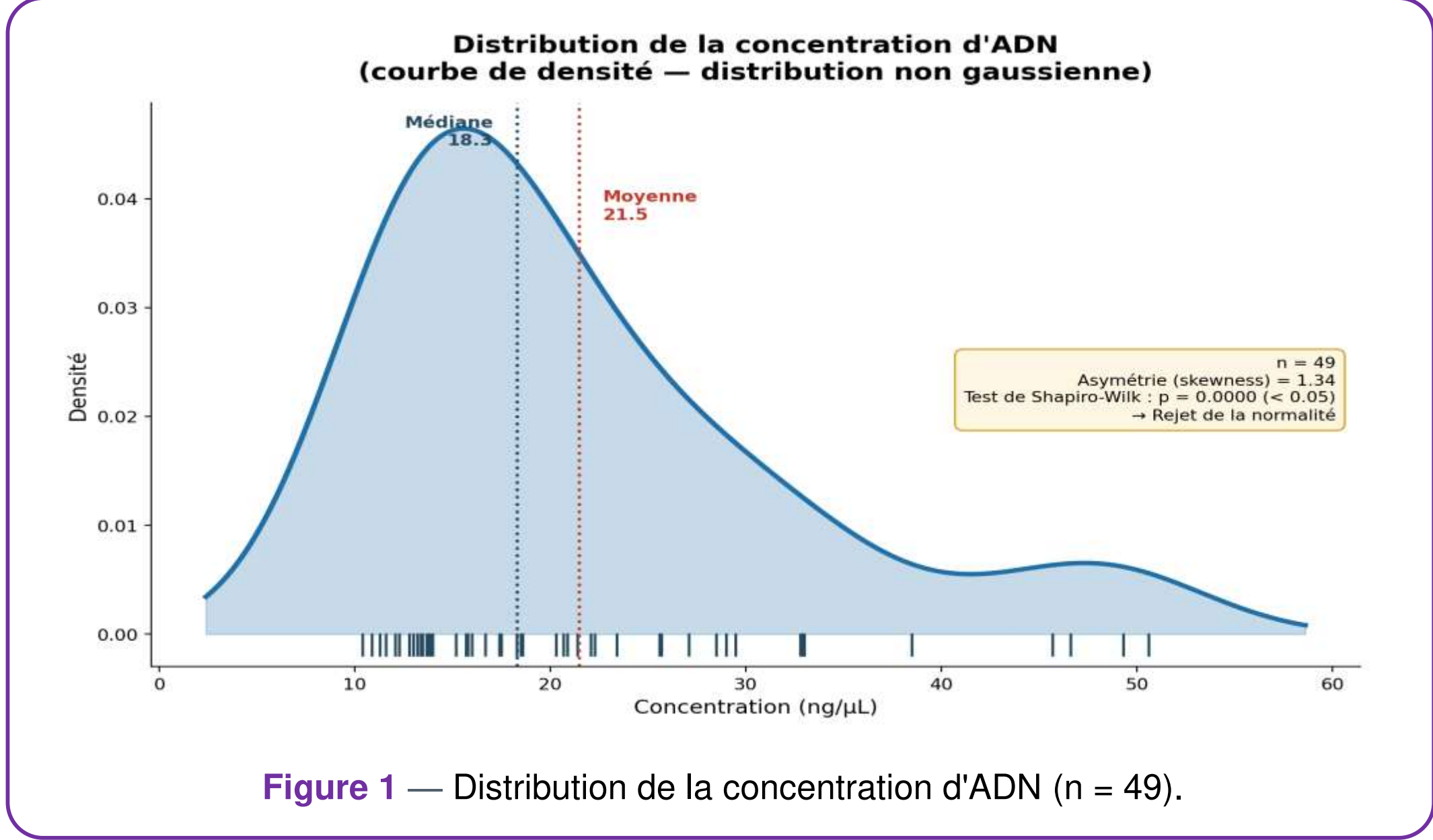


P<0,05

Critères de conformité — une concentration comprise entre 10 et 50 ng/μL, conformément au protocole JAK2, et un rapport de pureté A260/A280 compris entre 1,7 et 1,9, selon les recommandations du fabricant.

RÉSULTATS

1 · CONCENTRATION DE L'ADN



La concentration de l'ADN suivait une distribution non gaussienne, avec une médiane de 18,3 ng/μL (13,7-25,7) ; 98 % présentaient une concentration conforme aux recommandations du protocole JAK2 (10-50 ng/μL).

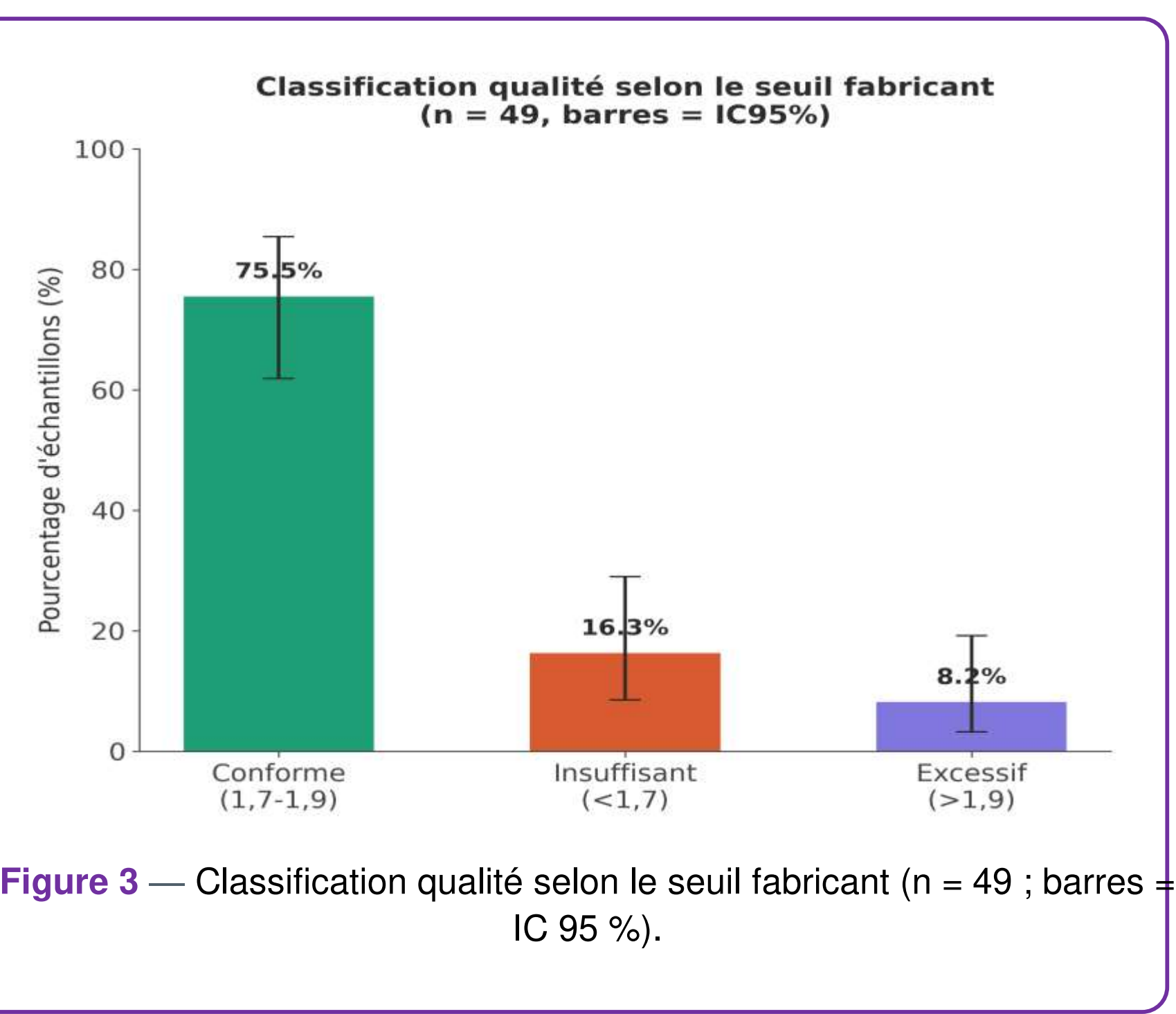
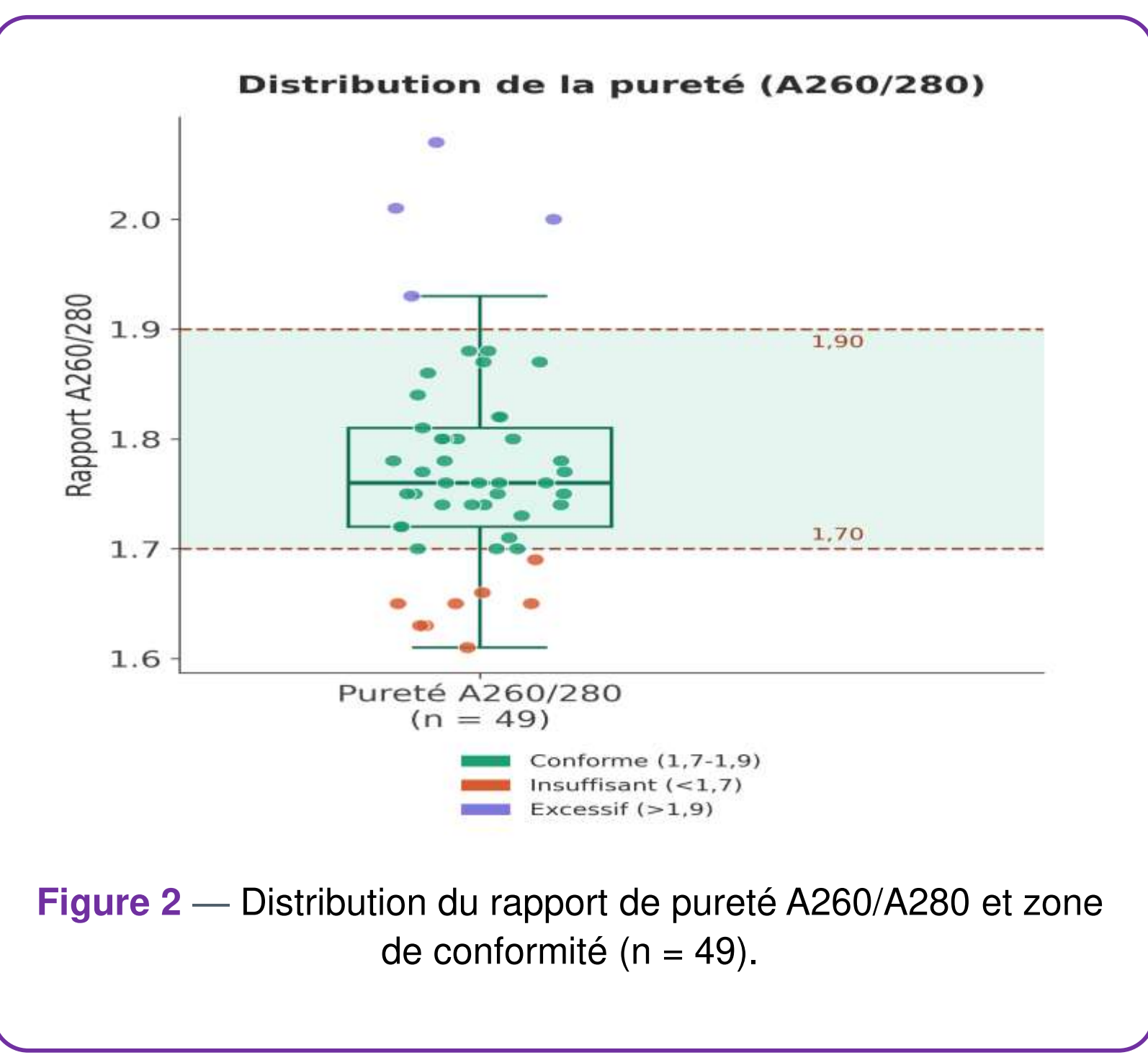
MÉDIANE
18,3
ng/μL

INTERVALLE
13,7–25,7
ng/μL

CONFORMES
98 %
10 – 50 ng/μL

Distribution non gaussienne au test de Shapiro–Wilk : les résultats sont exprimés en médiane et intervalle interquartile.

2 · PURETÉ A260/A280



Le rapport A260/A280 moyen était de 1,77 ± 0,10 : 37 extraits (75,5 %) étaient conformes, 8 (16,3 %) < 1,7 et 4 (8,2 %) > 1,9.

Tableau 1 — Répartition des extraits selon le rapport A260/A280

Catégorie	n	%
Conforme (1,70 – 1,90)	37	75,5
Insuffisant (< 1,70)	8	16,3
Excessif (> 1,90)	4	8,2
Total	49	100

Moyenne : **1,77 ± 0,10** — 24,5 % des extraits se situent hors de la zone de pureté optimale.

3 · BIAIS DE PURETÉ

Tableau 3 — Biais de pureté par rapport à la cible fabricant

Cible fabricant	1,80
A260/A280 moyen observé	1,77 ± 0,10
Biais de pureté	– 1,5 %
p	0,059

Le biais de pureté (cible 1,80) était faible et non significatif (–1,5 % ; p = 0,059). L'écart à la cible du fabricant reste dans les limites de la variabilité analytique attendue

4 · CORRÉLATION CONCENTRATION – PURETÉ

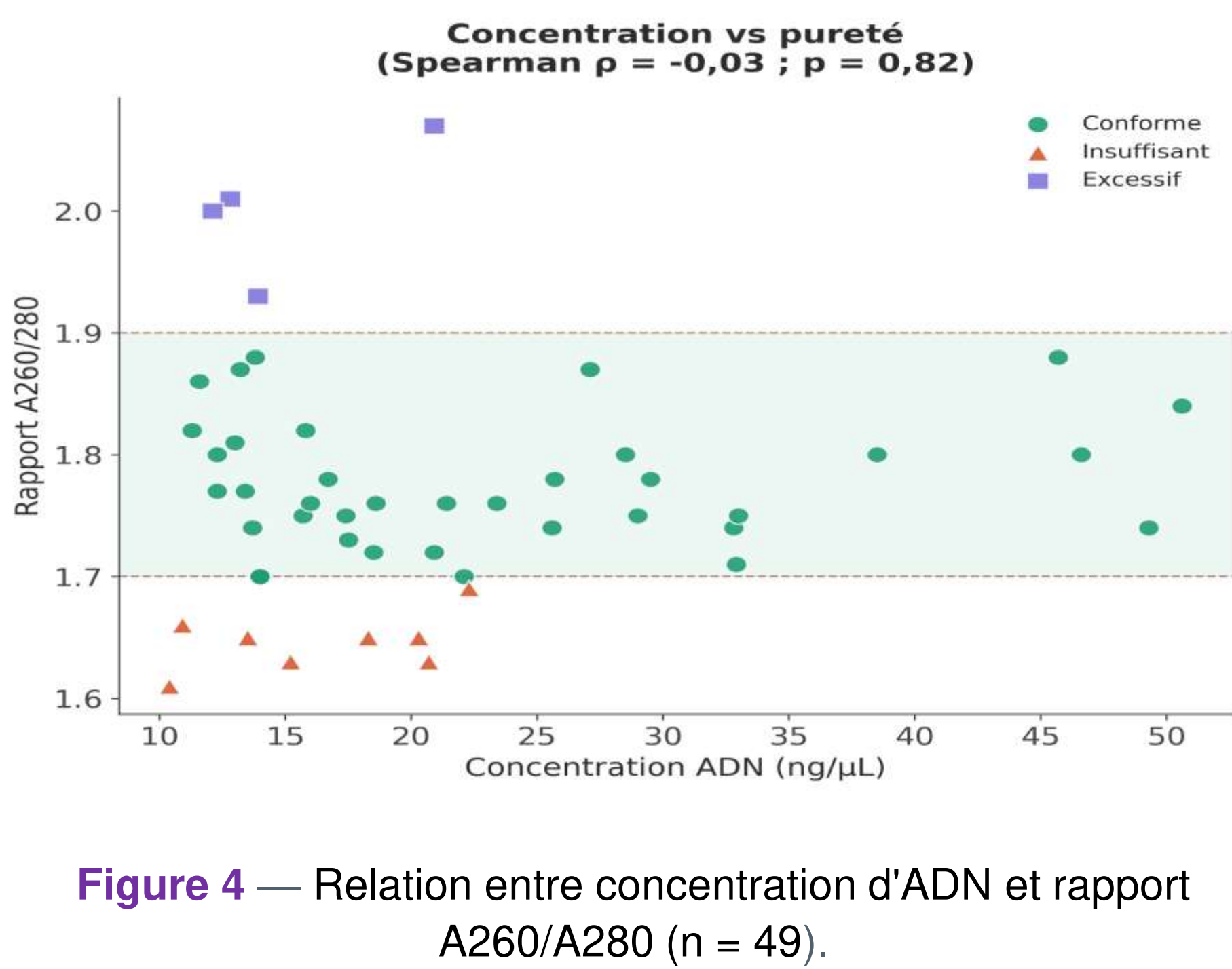


Tableau 4 — Corrélation concentration – pureté

Corrélation de Spearman (p)	– 0,03
p	0,82

L'analyse de corrélation de Spearman ne révèle aucun lien significatif entre la concentration et la pureté de l'ADN (p = –0,03 ; p = 0,82) : les deux paramètres varient indépendamment l'un de l'autre.

CONCLUSION

Le kit QIAamp DNA Blood Mini fournit un ADN dont la concentration et la pureté sont **globalement conformes** au protocole JAK2 dans la majorité des cas. La variabilité observée (24,5 % des extraits hors zone de pureté optimale) souligne la nécessité d'une **standardisation renforcée** des étapes de lyse, lavage et élution. Un contrôle qualité systématique avant amplification reste indispensable pour sécuriser le diagnostic moléculaire des néoplasies myéloprolifératives.